

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Permata Luthfiya Akram
NIM : 224308018
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/permatalaa>
Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Deteksi Geometri Lintasan Waktu secara Real Time menggunakan Canny & Stereo Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dilakukannya Praktikum Kontrol Cerdas Klasifikasi Objek dengan Scikit-learn adalah

1. Mahasiswa dapat menggunakan Stereo Vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara *real-time*.
2. Mahasiswa dapat menerapkan Canny Edge Detection untuk mendeteksi batas rel
3. Mahasiswa dapat menghitung lebar rel, panjang dan kemiringan rel.
4. Mahasiswa dapat menggunakan 2 kamera untuk akuisisi data secara *real-time*

3. Landasan Teori

Deteksi geometri lintasan secara real-time merupakan elemen penting dalam pengolahan citra digital dan visi komputer, terutama dalam aplikasi seperti sistem navigasi otomatis, pengawasan lalu lintas, dan kendaraan otonom. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengenali struktur geometris lintasan adalah deteksi tepi Canny, yang diperkenalkan oleh John Canny pada tahun 1986. Metode ini dikenal karena kemampuannya dalam mendeteksi tepi dengan optimal, menghasilkan tingkat kebisingan yang rendah serta posisi tepi yang sangat presisi (Canny, 1986). Deteksi tepi berperan penting dalam menandai batas-batas objek dalam frame video atau gambar, sehingga mempermudah proses identifikasi jalur atau lintasan yang diinginkan.

Di sisi lain, teknologi visi stereo digunakan untuk memperoleh informasi kedalaman dari lingkungan tiga dimensi dengan membandingkan dua gambar yang diambil dari sudut pandang berbeda (Hartley dan Zisserman, 2003). *Stereo Vision* memanfaatkan dua kamera untuk menangkap gambar dari perspektif berbeda, memungkinkan perhitungan kedalaman objek dalam ruang 3D. Melalui pendekatan ini, sistem dapat membuat peta kedalaman yang penting untuk memahami jarak dan bentuk permukaan objek sepanjang lintasan. Penggabungan antara deteksi tepi Canny dan *Stereo Vision* memungkinkan sistem mendeteksi jalur dan objek di lingkungan secara real-time dengan akurasi spasial tinggi (Zhang *et al*, 2019). Sistem seperti ini banyak dikembangkan untuk kendaraan otonom dan robot navigasi, yang berfungsi untuk menghindari hambatan dan melacak rute secara dinamis (Wang *et al*, 2020).

4. Analisis dan Diskusi

Sistem deteksi menggunakan metode Canny dan stereo telah berhasil diterapkan untuk mengenali objek nyata serta mengukur dimensinya, terutama pada tepi rel kereta api. Gambar di sisi kanan memperlihatkan hasil deteksi tepi dengan algoritma Canny, di mana kontur objek seperti rel, batu *ballast*, dan lingkungan sekitar dapat dikenali dengan sangat jelas. Deteksi tepi ini menjadi langkah awal dalam proses segmentasi dan pencocokan stereo (*stereo matching*).

Sementara itu, gambar di tengah menampilkan hasil pengolahan dari kamera kiri yang dilengkapi dengan beberapa anotasi pengukuran lebar, panjang, kemiringan, dan deformasi pada area rel yang dianalisis. Pengukuran tersebut didasarkan pada peta disparitas yang terlihat di sisi kiri gambar, di mana area berwarna putih menunjukkan kedalaman relatif dekat, sedangkan area gelap menandakan objek yang lebih jauh. Hal ini membuktikan bahwa algoritma *stereo matching* berhasil menghitung perbedaan posisi objek antara dua kamera (kiri dan kanan), sehingga informasi mengenai kedalaman dan dimensi dapat diperoleh dengan akurat.

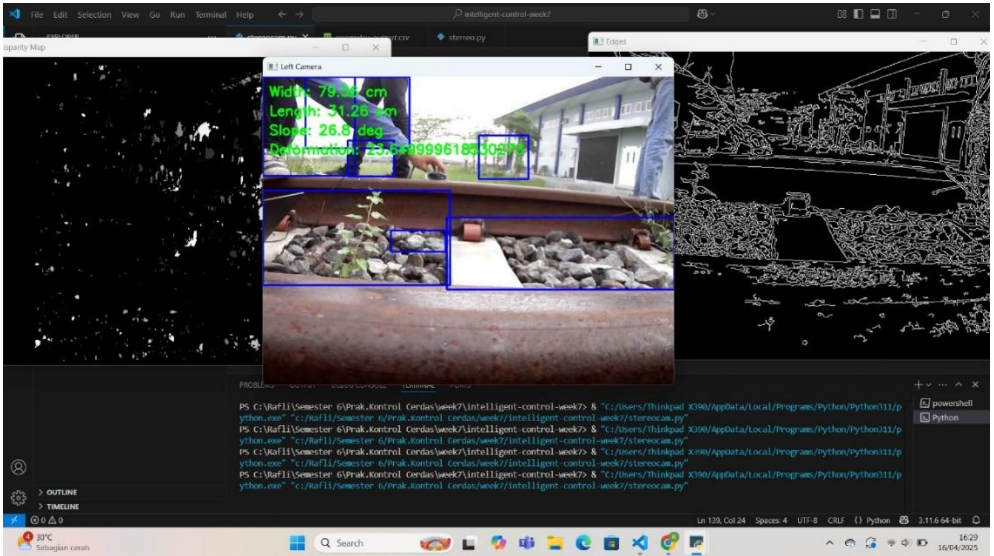
Secara keseluruhan, rangkaian proses ini berjalan efektif mulai dari deteksi tepi, kalibrasi stereo, hingga perhitungan parameter geometris dalam aplikasi inspeksi rel. Namun, terdapat indikasi adanya sedikit noise pada peta disparitas, terlihat dari titik-titik putih yang tersebar, yang mengisyaratkan perlunya penyetelan parameter lebih lanjut pada proses *block matching* atau *filtering*.

5. Assignment

Program ini merupakan sistem pengolahan citra yang menggunakan dua kamera stereo untuk mendeteksi dan mengukur bentuk geometri rel kereta api. Selain itu, sistem juga menganalisis perubahan bentuk pada ballast yang menopang rel tersebut. Pada awalnya, program mengatur parameter penting seperti jarak fokus lensa kamera dan jarak antar kamera, yang digunakan untuk menentukan jarak objek dari kamera berdasarkan perbedaan posisi objek yang terlihat oleh kedua kamera. Selanjutnya, program membuat file CSV untuk menyimpan data hasil pengukuran dengan kolom-kolom seperti waktu, lebar rel, panjang rel, sudut kemiringan, dan perubahan bentuk *ballast*. Dua kamera diaktifkan untuk mengambil gambar secara bersamaan, kemudian gambar tersebut diubah menjadi hitam putih dan perbedaan posisi dihitung menggunakan algoritma stereo block matching. Peta perbedaan posisi yang dihasilkan disesuaikan agar lebih mudah dianalisis.

Kemudian, program mendeteksi garis tepi pada gambar dari kamera kiri dengan metode Canny dan mencari bentuk-bentuk yang cukup besar. Dua bentuk terluar digunakan untuk menghitung lebar rel berdasarkan jarak piksel horizontal di antara keduanya, sedangkan perkiraan panjang rel diperoleh dari tinggi bentuk tersebut. Sudut kemiringan rel dihitung dari perbedaan posisi vertikal antar bentuk, dan semua hasil dikonversi ke satuan sentimeter menggunakan nilai rata-rata perbedaan posisi di tengah-tengah antara kedua bentuk. Program juga mengambil bagian bawah gambar tempat ballast berada untuk mengukur seberapa besar penyimpangan dari perbedaan posisi, yang menjadi indikasi adanya perubahan bentuk pada ballast. Semua hasil ini ditampilkan secara langsung pada jendela kamera kiri dan disimpan ke dalam file CSV. Program akan terus berjalan hingga pengguna menekan tombol 'q', yang kemudian akan mematikan semua jendela dan kamera secara otomatis.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Canny dan Stereo Capture	

7. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan bahwa kombinasi teknik Canny Edge Detection dan Stereo Vision mampu memberikan hasil yang memuaskan dalam menganalisis bentuk objek nyata, khususnya pada area rel kereta api. Proses deteksi tepi berhasil mengidentifikasi garis-garis penting pada rel dan sekitarnya dengan baik. Di sisi lain, metode stereo berhasil menghasilkan peta perbedaan yang memungkinkan pengukuran berbagai dimensi seperti lebar, panjang, kemiringan, serta perubahan bentuk. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem ini memiliki potensi besar untuk digunakan dalam pemantauan atau inspeksi otomatis terhadap infrastruktur rel.

8. Saran

Berdasarkan praktikum diatas, dapat diambil saran;

1. Diuji di lingkungan yang berbeda, tidak hanya di rel akan tetapi dapat dilakukan di jalan raya yang berlubang
2. Integrasi dengan sistem deteksi otomatis
3. Penyesuaian threshold canny

9. Daftar Pustaka

Canny, J. (1986) 'A computational approach to edge detection', *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 8(6), pp. 679–698.

Hartley, R. and Zisserman, A. (2003) *Multiple View Geometry in Computer Vision*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Zhang, Y., Wang, S. and Li, J. (2019) 'Real-time 3D lane detection using stereo vision and edge features', *Sensors*, 19(20), p. 4507.

Wang, H., Chen, C. and Li, Q. (2020) 'A real-time stereo vision-based road detection system for autonomous vehicles', *IEEE Access*, 8, pp. 135073–135085.